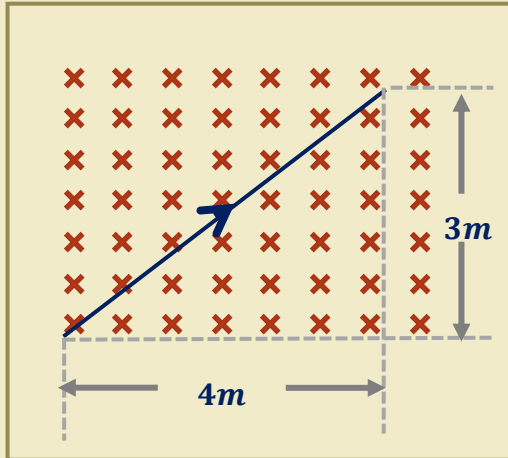




(1) يبين الشكل المجاور سلكاً يسري فيه تيار كهربائي شدته $(10A)$ موضوع في مجال مغناطيسي منتظم شدته $(0.01T)$ ، ما مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في السلك بوحدة نيوتن؟

(أ) 0.3 (ب) 0.5

(ج) 0.4 (د) 0.1

الجواب (ب): نحسب طول السلك من نظرية فيثاغورس فيكون $(L = 5m)$

$$F_B = ILB \sin \theta = 10 \times 5 \times 0.01 \sin(90) = 0.5N$$

(2) إذا كانت القوة المتبادلة بين سلكين لانهائيين متوازيين يحملان تياراً كهربائياً تساوي $(50N/m)$ فكم تصبح القوة المتبادلة بينهما بوحدة (N/m) إذا قلت المسافة بينهما إلى النصف؟

(أ) 200 (ب) 100 (ج) 50 (د) 25

الجواب (ب):

$$\frac{F_{2B}}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r_2} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \frac{1}{2} r_1} \Rightarrow \frac{F_{2B}}{L} = 2 \frac{F_{1B}}{L} = 2 \times 50 = 100N/m$$

(3) يدور قرص قصوره الدوراني (I) حول محور عمودي بسرعة زاوية (ω_1) عندما يوصل بمحور دورانه قرص آخر ساكن قصوره الدوراني $(2I)$ ، ما هي السرعة الزاوية النهائية للنظام (ω) ؟

(أ) $\omega = \omega_1$ (ب) $\omega = \frac{1}{3} \omega_1$ (ج) $\omega = 2\omega_1$ (د) $\omega = 4\omega_1$

الجواب (ب): عند توصيل القرص الآخر بمحور دوران القرص الأولى يبقى الزخم الزاوي محفوظ أي أن

$$\omega_1 I_1 + \omega_2 I_2 = (I_1 + I_2) \omega$$

$$\omega_1 I = (I + 2I) \omega \Rightarrow \omega = \frac{1}{3} \omega_1$$